Visión Computacional con Deep Learning

Laboratorio 1
Universidad Autónoma de Occidente
Profesor: Nicolas Llanos Neuta

Advertencia

- Se aplicarán penalizaciones por cualquier tipo de fraude detectado.
- En caso de detectarse inconsistencias, el docente se reserva el derecho de solicitar una sustentación detallada del trabajo.
- No se aceptarán trabajos entregados después de la fecha límite establecida por el docente.

Aplicar los conceptos aprendidos sobre extracción de características locales y representación visual mediante **Bag of Visual Words (BoVW)** para construir un sistema básico de clasificación de imágenes. El laboratorio permitirá comparar el desempeño de SIFT con otro extractor de características de su elección (por ejemplo, ORB, BRISK o SURF).

Cada grupo deberá desarrollar un **pipeline completo de clasificación BoVW**, realizando los siguientes pasos:

1. **Selección del conjunto de datos:** seleccionar imágenes en base de su proyecto (por ejemplo, 2 o 3 clases con 30 imágenes cada una). Se recomienda emplear imágenes propias o libres de derechos (por ejemplo, de Wikipedia o Unsplash).

2. **Extracción de características locales:**
   a. Aplicar **SIFT** como extractor principal.
   b. Seleccionar y aplicar un **segundo extractor de características**.
   c. Mostrar visualmente los puntos detectados por cada método y discutir sus diferencias (densidad, localización, tipo de regiones detectadas).

3. **Construcción del diccionario visual:**
   a. Reunir todos los descriptores de entrenamiento.
   b. Aplicar **k-means o MiniBatchKMeans** para agruparlos y generar un **diccionario visual** de tamaño K.
   c. Justificar la elección del valor de K.

4. **Codificación de imágenes:** representar cada imagen mediante un **histograma BoVW** basado en su asignación a los clusters del diccionario.

5. **Clasificación:**
    a. Investigar y exponer los algoritmos SVM lineal y k-NN.
    b. Entrenar un clasificador (por ejemplo, **SVM lineal** y **k-NN**) utilizando las representaciones BoVW.
    c. Evaluar su desempeño mediante métricas básicas (exactitud, matriz de confusión).
    d. Comparar los resultados obtenidos con **SIFT** y con el **otro extractor seleccionado**.

En el análisis y discusión deben explicar las diferencias observadas entre ambos detectores de características en términos de:

- Cantidad y tipo de puntos detectados.
- Precisión del modelo de clasificación.

Recomendaciones

- Documentar el proceso con gráficos que faciliten la interpretación.
- Utilizar un tamaño de vocabulario moderado (entre 40 y 120 clusters).
- No es necesario usar datasets grandes; lo importante es **entender y justificar cada paso**.

Entregable

Cada grupo debe entregar un **notebook ejecutable** con:

- Título y nombres de los integrantes.
- Código completamente organizado.
- Visualizaciones intermedias (puntos detectados, histogramas BoVW, matriz de confusión, etc.).
- Conclusiones claras y justificadas.